



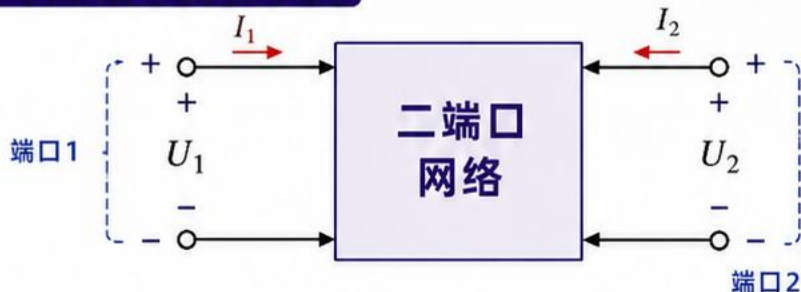
第16章 二端口网络

期末冲刺专用

只到16-2

★ 降权处理：只抓概念、Z/Y参数和端口条件；只到16-2

1. 二端口网络的基本概念



✓ 二端口 = 两个端口，四个端子。

✓ 端口电流 I_1 、 I_2 默认从各端口**正端流入**网络。

✓ 端口电压 U_1 、 U_2 定义为**正端相对负端**。

✓ 本章只到 16-2，不做更高阶网络综合与变换。

2. Z 参数（用电流表示电压）

$$\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

$$U_1 = Z_{11}I_1 + Z_{12}I_2$$

$$U_2 = Z_{21}I_1 + Z_{22}I_2$$

单位： Ω
一般为复数

3. Y 参数（用电压表示电流）

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix}$$

$$I_1 = Y_{11}U_1 + Y_{12}U_2$$

$$I_2 = Y_{21}U_1 + Y_{22}U_2$$

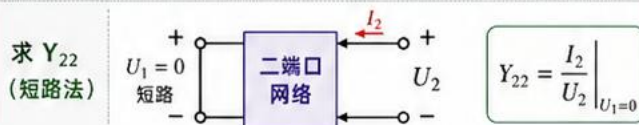
单位： S
一般为复数

4. 参数测量常用方法（稳态正弦，每次仅激励一个端口）

Z 参数常用开路测量法



Y 参数常用短路测量法



5. 互易与对称（概念判断，不做复杂计算）



互易网络

$$Z_{12} = Z_{21} \text{ 或 } Y_{12} = Y_{21}$$

在激励源为零（或满足线性、不含非互易器件）时成立。



对称网络

$$Z_{11} = Z_{22} \text{ 或 } Y_{11} = Y_{22}$$

两端口结构在两端等效。



注意

含独立源时，参数与激励点、内置源有关；本章只考基本概念与简单测量思路。



注意：第16章本轮不做复杂计算主线，按选择/判断防丢分！

6. 自测快问快答（判断对错）

- 1 二端口网络共有四个端子，两端口电流从正端流入。 ()
- 2 Z 参数用电流表示电压，Y 参数用电压表示电流。 ()
- 3 求 Z_{11} 时，另一端开路 ($I_2 = 0$) 即可。 ()
- 4 求 Y_{11} 时，另一端短路 ($U_2 = 0$) 即可。 ()
- 5 互易网络一定满足 $Z_{11} = Z_{22}$ 。 ()



参考答案

1. 对
2. 对
3. 对
4. 对
5. 错



提示：互易看 $Z_{12} = Z_{21}$ （或 $Y_{12} = Y_{21}$ ），对称看 $Z_{11} = Z_{22}$ （或 $Y_{11} = Y_{22}$ ）。

